



DISEÑO FINAL DEL FIREWALL

Diseño y composición final del firewall.

OBJETIVO: Documentar la decisión tomada respecto a los materiales del firewall.

UTRON AutoSport – UVIC UCC

Design & Manufacturing

Jan Moreno Feldkämper

09/01/2026



OBJETIVO:

En este documento se explicará cuál es la combinación de materiales que se ha elegido para el firewall, y el porqué de cada decisión tomada. También se dará una aproximación del precio total para el firewall.

ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE MATERIALES PARA EL FIREWALL:

La combinación elegida finalmente para el firewall es aluminio – aerogel – aluminio.

Esta es la combinación que se consideró y parecía ser la mejor desde un principio, y es la que finalmente se ha elegido.

El aerogel es un material que tiene una conductividad térmica muy baja, de las más bajas del mundo. Por tanto, aísla el calor excelentemente, ya que está formado por aire en su mayor parte. Además, tiene una densidad bajísima (500Kg/m^3 en el peor caso).

La desventaja más grande del aluminio es su alta conductividad térmica (de 11000 a 12000 mayor que el aerogel). Esto hace que toda la plancha se caliente a la temperatura que reciba, y no aísla nada. El acero por ejemplo tiene una conductividad térmica 15 veces menor, pero también pesa mucho más (casi 30 Kg en vez de 10 para las dimensiones del firewall). Por esa razón, se ha elegido el aluminio.

Para obtener un rendimiento aún mejor de este firewall, se pueden implementar dos opciones baratas y fáciles: pulir la plancha que da al motor todo lo posible, idealmente hasta conseguir un espejo, y pintar la plancha de aluminio que da al habitáculo de color negro mate.

Implementar esto ofrece un rendimiento superior debido a la emisividad. Una plancha de aluminio pulida hace que el 95% el calor por radiación se repela (gracias a una absorptividad muy baja). La plancha de aluminio pintada de color negro mate facilita al material soltar el calor (gracias a una emisividad muy alta).

DISEÑO:

En este apartado se explicará el porqué de las medidas del firewall. En cuanto a la altura del firewall, está rígida por la siguiente normativa T4.8.2:

El firewall debe cubrir cualquier línea recta entre las partes mencionadas en T4.8.1 y cualquier parte del conductor más alto debajo de un plano a 100 mm por encima de la parte inferior del casco.

T4.8.1: Un firewall debe separar la cabina de todos los componentes del sistema de suministro de combustible, el fluido hidráulico (excepto el sistema de frenos y los amortiguadores), los líquidos inflamables, la batería del LV y cualquier componente del TS, véase EV1.1.1.

Añadiré una representación visual para entender mejor esta normativa, ya que puede ser algo ambigua:

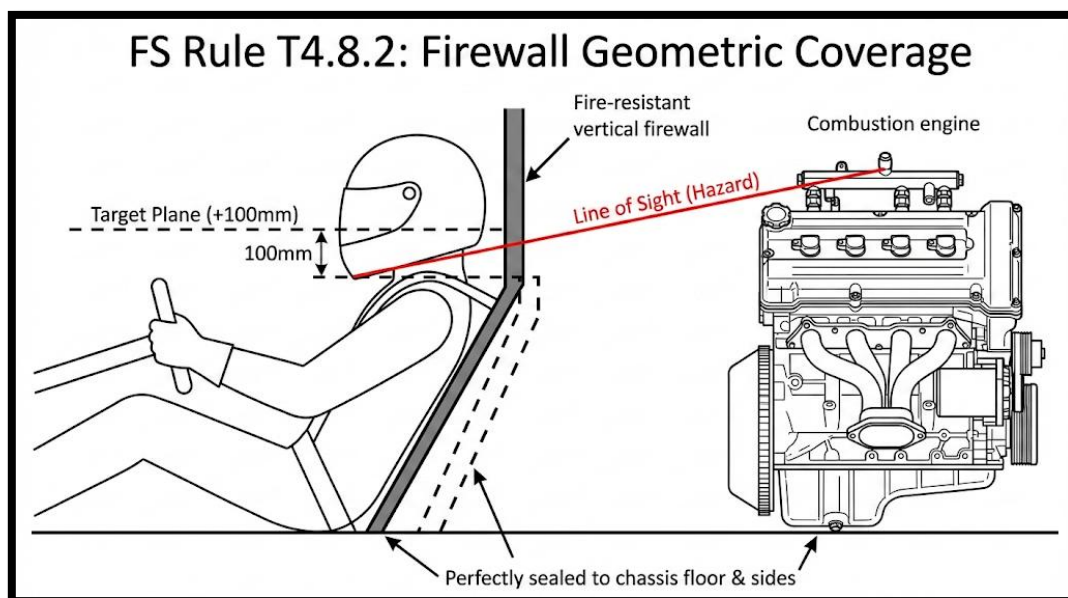


Figura 1: Representación visual normativa T4.8.2

Por esta normativa, el firewall tiene la misma altura que el motor. Así se asegura cumplir sin dudas esta normativa. Se podría haber reducido un poco la altura encontrando la altura de esta línea imaginaria justo en el punto donde se encuentra el firewall, pero encontrar esa altura no es fácil, y la reducción de peso y presupuesto que supondría esa reducción es muy baja, además de que sería menos claro en el scrutineering que se cumple perfectamente la normativa.

En cuanto al ancho de las placas de aluminio y del aerogel, se ha elegido un grosor de 1 – 10 – 0,5 (mm) respectivamente. La plancha que da con el lado del motor es muy fina para ahorrar peso y tener un elemento sellante contra el paso de fluidos, que apenas aporta rigidez estructural. Los 10 mm del aerogel son óptimos para aislar la temperatura

necesaria, sin ocupar demasiado espacio ni elevar demasiado el presupuesto. La placa final de aluminio de 1 mm aporta suficiente rigidez estructural al firewall para que se pueda considerar rígido, y mantiene un peso reducido.

UNIÓN DE LOS ELEMENTOS:

El aerogel es un material poroso, que suelta polvo, por eso es complicado pegarlo a otros materiales. Después de considerar diferentes maneras de conseguir una unión rígida y segura, se ha decidido usar silicona para pegar las planchas de aluminio al aerogel, y un tornillo para unir el firewall con los soportes y aportar rigidez a todo el componente.

Al principio se había considerado usar una cinta adherente de aluminio, y envolver el firewall con esta cinta, para luego usar la silicona y pegar las planchas al firewall envuelto. Eso proporcionaría una unión mucho más rígida. El problema de este método es la cinta de aluminio en sí, ya que, si toca ambas planchas, se crearía un puente térmico y se anularía el efecto del resto de componentes.

Una posible alternativa sería usar una cinta de Kapton. Este material es una película de poliamida, y es aislante. Usando una de estas cintas se solucionaría el problema del puente térmico, pero las cintas que hay en el mercado tienen una temperatura de servicio demasiado baja para los requerimientos que tiene el firewall.

Sabiendo todo esto, se ha decidido no usar ninguna cinta que envuelva el aerogel, y solamente usar la silicona y los tornillos.

Ahora, sigue habiendo un problema: las caras del lado superior, inferior y de los laterales están “al aire libre”, es decir, no están tapadas por ningún otro elemento, y por tanto el aerogel podría considerarse “no sellante contra el paso de fluidos” y se incumpliría la normativa T4.8.4. Para tenerlo todo sellado, lo mejor es rebajar unos pocos milímetros el aerogel en estas caras, y tapar ese hueco con la misma silicona que se use también para pegar el aluminio y el aerogel. Como la silicona tiene una conductividad térmica muy baja, es ideal para esta aplicación, ya que si, por ejemplo, se usara una cinta de aluminio, se crearía un puente térmico.

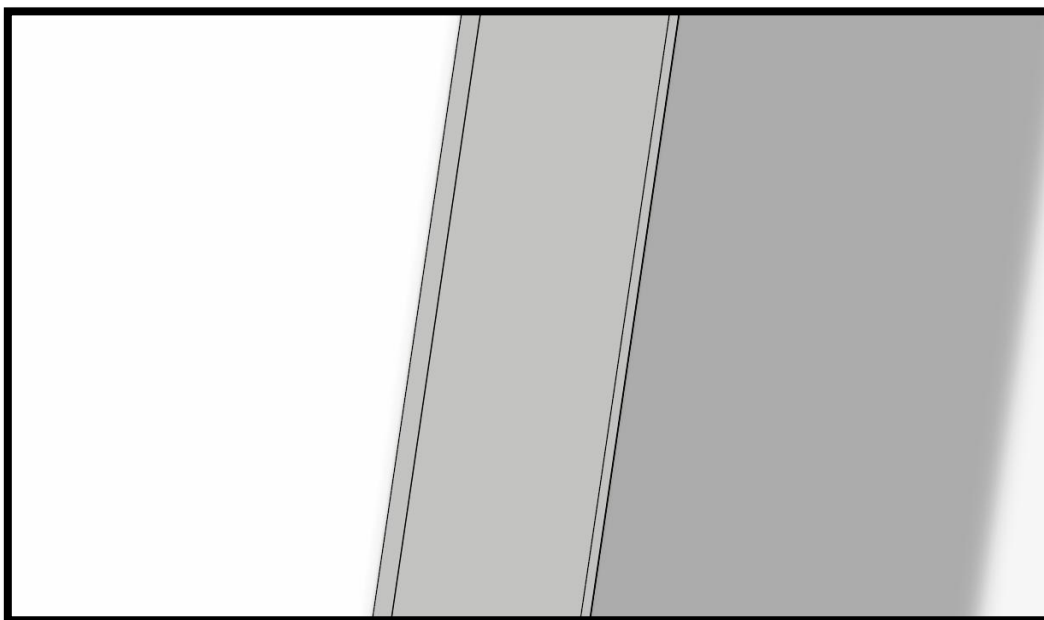


Figura 2: Vista superior del CAD del firewall

Esta imagen muestra la vista de una de las caras de las que se acaba de hablar. Como bien se puede apreciar, la capa del medio es el aerogel, y si no se tapa quedaría totalmente expuesta.

Además de todo esto, para asegurar totalmente que ningún elemento se desprenda, y que haya una unión fuerte y duradera entre elementos y el soporte, y se pueda poner y quitar el firewall con facilidad, la mejor opción es usar tornillos.

Aplicar esta unión requiere aplicar otros elementos para asegurar que el firewall haga su función esperada.



Figura 3: Remache rivnut

El firewall se unirá con el soporte por la cara del motor. Para unir el firewall con el soporte, recomendaré usar una tuerca remachable, o remache rivnut. Es un remache corto y hueco, con rosca interna. Si se aplica un remache de este tipo en el soporte, permite atornillar el firewall con el soporte, y da la opción de ponerlo y quitarlo con facilidad.

La integración de los tornillos no es tan sencilla ya que tienen un problema: son metálicos y transmiten muy bien el calor, de manera que, si por un lado el tornillo se calienta, conducirá el calor hasta el otro lado. Si el tornillo se ha calentado y toca con la plancha de aluminio fría, hará que esta se caliente. Para evitar este problema, se puede usar una arandela de acero vulcanizada EPDM o parecida (arandela con una capa metálica y otra polimérica) en el lado frío, para evitar la transferencia de calor. Para que el tornillo no toque con la plancha de aluminio por el orificio, la mejor opción es hacer el agujero un poco más grande, para que el tornillo no toque de ninguna manera la plancha.

SOPORTE:

Hasta el día de hoy se han diseñado dos soportes distintos: uno pequeño, que es una sola pieza por unión, y otro grande que soportaría todas las uniones en una sola pieza.

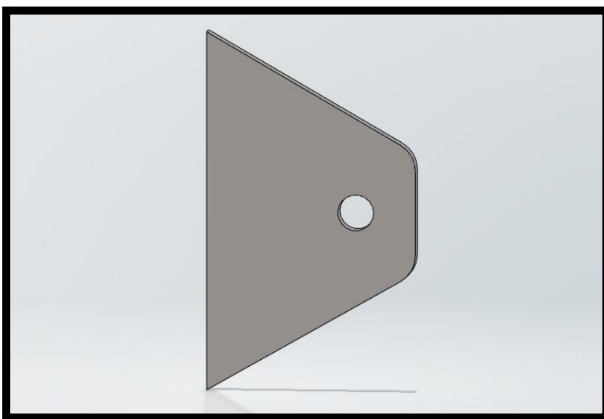


Figura 4: Soporte pequeño

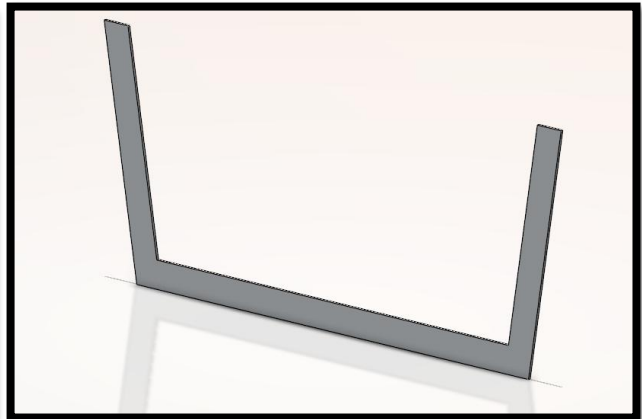


Figura 5: Soporte grande

Evidentemente usar los soportes pequeños ahorrará peso. Como el soporte tiene que estar hecho de acero para poder soldarlo al chasis, una diferencia en el volumen se nota mucho más en el peso. Usar 4 soportes pequeños añade 128 gramos de peso. Usar el soporte grande añade 918 gramos de peso, aunque usar el soporte grande aseguraría un montaje perfecto. Con los soportes pequeños, el ángulo de inclinación puede no quedar perfecto.

Una alternativa a este tipo de soporte que iría con un tornillo, de la cual se ha hablado, es un soporte que usa el tecnocampus. Es un tipo de soporte que “muerde” todo el firewall entero y se puede apretar y desapretar. Para el diseño que se ha hecho en este firewall, este tipo de soporte no es la mejor opción, ya que crearía un puente térmico entre la placa de aluminio caliente y la fría, como muchos otros elementos considerados durante el diseño de este firewall.



COSTE APROXIMADO DEL FIREWALL + SOPORTES:

Coste aluminio: ~ 50€

Si se tiene que comprar cortado a alguna empresa, a precio completo. (Es posible que alguna empresa con la que colaboremos o nos patrocine salga más barato o incluso gratis).

Coste aerogel: ~ 150€

La mayoría de las empresas no ponen el precio del aerogel en sus páginas web, pero ese es el precio esperado.

Coste silicona: ~ 80€ por unos 380ml.

Es tan cara ya que hace falta que tenga el certificado de la normativa UL94 V-0 o la FAR 25.853(a).

Soporte: ~ 5€ material, 20€ cortado.

Este es el precio aproximado. Si cortamos nosotros la pieza o lo hace alguna empresa que nos patrocine, el coste de esta pieza es simbólico.

Tornillos, remaches y arandelas: Pocos euros. Cada uno de estos elementos es muy barato si hace falta comprarlos y no hay otra forma de conseguirlos (ya sea porque nos lo da una empresa que nos patrocine, o porque tengamos ya alguno de estos elementos en el taller).

COSTE TOTAL: ~ 300 €

Siendo pesimistas el firewall completo costaría unos 300€. Es probable que ese precio sea más bajo al final, por patrocinios con algunas empresas.



CONCLUSIÓN:

Para diseñar este firewall se ha hecho una búsqueda extensiva sobre los materiales que usar, las técnicas de unión que aplicar, y los productos compatibles.

Se ha conseguido diseñar un firewall muy efectivo, con elementos que cumplen con las estrictas normativas requeridas.

Cada elemento y pieza que se ha diseñado ha sido premeditado y comparado con otras opciones, de manera que con la búsqueda que se ha hecho de todas las opciones posibles se ha elegido siempre la mejor opción.